

PROGRAMACIÓN DE CURSO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR:	Estadística (CSS2241)	TIPO:	Curso Pregrado
ACADÉMICO(S) DE LA ACTIVIDAD:	Nerea C. Palma (npalma@uahurtado.cl)	AÑO:	2026
AYUDANTE(S) DE LA ACTIVIDAD:	Sección 1: Cristóbal Castro Sección 2: Francisca Hernández Sección 3: Diego Iturrieta		
DÍA(S) Y HORARIO(S) DE LA ACTIVIDAD:	Sección 1: Lunes 14:30 a 15:50 y Viernes 16:00 a 17:20 Sección 2: Lunes 16:00 a 17:20 y Viernes 14:30 a 15:50 Sección 3: Martes 11:30 a 12:50 y Viernes 11:30 a 12:50 Ayudantía semanal en laboratorio de computación: día y horario por confirmar.		

Este curso ofrece una introducción a la estadística aplicada a las ciencias sociales, con énfasis en su uso en la Ciencia Política. A lo largo del semestre, las y los estudiantes aprenderán a comprender, describir y analizar datos cuantitativos, así como a interpretar resultados estadísticos utilizados en investigaciones académicas y en el debate público. El curso cubre desde conceptos básicos como variables y muestreo hasta herramientas fundamentales como la estadística descriptiva, la distribución muestral, la estimación por intervalos y las pruebas de significancia. Además de las clases teóricas, el curso contempla ayudantías semanales en laboratorio de computación, donde las y los estudiantes aplicarán los contenidos revisados utilizando R, un software libre de análisis estadístico ampliamente utilizado en investigación social.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, se espera que las y los estudiantes sean capaces de:

1. Comprender conceptos fundamentales de la estadística descriptiva e inferencial, incluyendo variables, escalas de medición, poblaciones, muestras, sesgos y distribuciones de probabilidad.
2. Aplicar técnicas básicas de análisis de datos, como tablas, gráficos y medidas de tendencia central, dispersión y posición.
3. Distinguir entre estadísticos muestrales y parámetros poblacionales, y comprender cómo la distribución muestral vincula unos con otros.
4. Interpretar estimaciones puntuales, intervalos de confianza y pruebas de significancia en contextos académicos y políticos, reconociendo sus alcances y sus límites.
5. Comparar dos grupos e interpretar la relación lineal entre dos variables cuantitativas.
6. Utilizar el software R para organizar, describir y analizar datos, incorporando habilidades básicas de programación orientadas al análisis cuantitativo en ciencias sociales.

Modalidad de clases y ayudantías

El curso combina dos instancias semanales de clase con una ayudantía semanal en laboratorio de computación. Las Secciones 1 y 2 tienen sus dos bloques de clase los lunes y los viernes; la Sección 3, los martes y los viernes. El bloque del viernes es común a las tres secciones y es el día en que se rinden las pruebas escritas.

Las clases combinan la exposición de contenidos teóricos con la presentación de ejemplos aplicados relevantes para la Ciencia Política, e incorporan la resolución de ejercicios en aula. Se utilizarán además applets interactivos para ilustrar conceptos que resultan difíciles de transmitir solo con fórmulas, en particular la distribución muestral, el teorema central del límite y el significado del nivel de confianza.

La ayudantía semanal es el espacio de trabajo práctico con R y se realiza íntegramente en laboratorio de computación. En ella se implementan en software las herramientas revisadas en clases y se desarrollan los problem sets evaluados. Las y los estudiantes deben construir sus propios apuntes de R a partir del material que la profesora publicará en el aula virtual, ya que ese material escrito a mano es el único apoyo permitido durante los problem sets. El día y horario de la ayudantía de cada sección se informará al inicio del semestre.

a) FORMALIDADES DEL CURSO

Asistencia del curso

La asistencia regular a clases es un requisito fundamental para el aprendizaje de los contenidos del curso, ya que este se basa en la participación activa de las y los estudiantes. En este contexto, se exige un mínimo de 70% de asistencia. Ese porcentaje es requisito para tener derecho a rendir el examen final y es, además, requisito para aprobar la actividad curricular, con independencia de las calificaciones obtenidas. Quien no alcance el 70% de asistencia reprueba el curso, aun cuando cumpla las condiciones de eximición.

La justificación de inasistencias se rige exclusivamente por las normas establecidas por el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es importante recalcar que a la profesora no le corresponde gestionar inasistencias. Cada estudiante es responsable de manejar sus faltas a clases.

La asistencia será tomada de manera personal por la profesora al final de cada clase y registrada en Ucampus. La asistencia será tomada en voz alta, y no por código QR. Cada estudiante podrá revisar su porcentaje de asistencia acumulada a lo largo del semestre. Para efectos de registro, se aplicarán los siguientes criterios:

- Se considerará asistencia completa únicamente a quienes ingresen a la sala dentro de los primeros 20 minutos desde el inicio de la clase.
- Quienes ingresen después de los primeros 20 minutos y antes de la última media hora de la sesión serán registrados/as como atrasados/as, lo que no equivale a una asistencia completa.
- Quienes ingresen durante la última media hora de la clase serán registrados/as como ausentes, aun cuando permanezcan en la sala.

El curso cuenta con tres secciones, las cuales se administran como cursos independientes. En consecuencia, la asistencia solo será válida para la sección en la que el o la estudiante se encuentre formalmente inscrito/a. No se contabilizará la asistencia a una sección distinta de la correspondiente. La profesora no gestiona ni autoriza cambios de sección.

Evaluaciones del curso

Al igual que en el caso de la asistencia, las evaluaciones presenciales solo pueden rendirse en la sección en la que el o la estudiante se encuentra formalmente inscrito/a. No está permitido rendir evaluaciones en una sección distinta. La única justificación válida para no asistir a una evaluación presencial en la fecha, hora y sala establecida es la

presentación de certificación médica, junto con el formulario correspondiente enviado dentro de plazo a Coordinación Académica, de acuerdo con la normativa del Departamento.

Respecto de las evaluaciones presenciales, solo podrán rendir la prueba quienes ingresen a la sala dentro de los primeros 20 minutos desde el inicio de la evaluación o hasta que salga la primera persona que haya terminado su prueba, lo que ocurra primero. Quienes lleguen después de ese momento no podrán rendir la evaluación. Se recomienda llegar con anticipación, ya que una vez iniciada la prueba no se podrá salir de la sala hasta finalizarla. No hay excepciones a esta regla.

Las pruebas escritas de este curso requieren el uso de calculadora. En dichas evaluaciones, cada estudiante deberá utilizar únicamente una calculadora de uso personal. No está permitido compartir calculadoras durante la evaluación ni utilizar la calculadora de otro/a estudiante, ya sea durante o después de que alguno haya finalizado la prueba. Tampoco se permite el uso del teléfono celular como calculadora.

Finalmente, la cantidad de inasistencias a evaluaciones que puede justificarse durante el semestre —incluido el examen final— y el efecto de las inasistencias no justificadas sobre la calificación se rigen por lo reglamentado por el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Normas específicas de los problem sets

Los problem sets se rigen por normas propias, dado que se desarrollan en laboratorio de computación:

- Se desarrollan y se entregan íntegramente dentro de la ayudantía. No hay entrega posterior ni por aula virtual.
- Se trabaja exclusivamente en los computadores del laboratorio. No se permite el uso de computadores personales.
- No se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial, motores de búsqueda, mensajería ni ningún otro recurso en línea.
- El único material de apoyo permitido son los apuntes de la o el estudiante escritos a mano.
- Las y los ayudantes podrán orientar sobre errores de sintaxis y mensajes de error de R, pero no sobre decisiones de análisis ni sobre la interpretación de los resultados.
- El problem set es una evaluación del curso. La única forma de justificar no rendirlo es la presentación de certificación médica, junto con el formulario correspondiente enviado dentro de plazo a Coordinación Académica, en las mismas condiciones que las pruebas escritas.

Otros

La comunicación formal del curso se realizará exclusivamente a través del correo institucional y de las plataformas oficiales de la universidad. Esta norma aplica tanto para la profesora como para los ayudantes del curso. No se responderán consultas académicas, administrativas ni de evaluación realizadas por redes sociales, mensajería instantánea u otros canales informales.

Las consultas enviadas por los canales formales serán respondidas dentro del horario laboral. Se le recomienda a los y las estudiantes realizar sus consultas con la debida anticipación, especialmente en períodos de evaluaciones.

Es responsabilidad de cada estudiante informarse oportunamente sobre fechas de evaluaciones, plazos de entrega, anuncios y materiales del curso, revisando regularmente Ucampus y los canales oficiales de comunicación.

b) EVALUACIÓN

Las evaluaciones del curso están diseñadas para reforzar tanto la comprensión conceptual como el desarrollo de habilidades prácticas en estadística. Las pruebas escritas, individuales y presenciales, miden el dominio de los contenidos teóricos y la capacidad de razonar e interpretar resultados. Los problem sets, desarrollados en laboratorio, evalúan la aplicación de esos contenidos al análisis de datos reales con R. El conjunto de estas actividades conforma la Nota de Presentación al examen.

Actividad evaluativa	Breve descripción	Modalidad	Fecha / semana	% de la NP
Prueba 1	Medición, muestreo y estadística descriptiva hasta medidas de centro.	Escrita presencial, individual	Viernes 25/09	25
Problem set 1	Carga de datos, tipos de variable y primeras descriptivas en R.	Laboratorio, individual	28/09 – 02/10	10
Problem set 2	Descriptiva univariada y bivariada en R.	Laboratorio, grupos de hasta 3	19/10 – 23/10	10
Prueba 2	Probabilidad, distribuciones y distribución muestral.	Escrita presencial, individual	Viernes 06/11	35
Problem set 3	Distribución muestral y estimación en R.	Laboratorio, grupos de hasta 3	16/11 – 20/11	10
Problem set 4	Intervalos de confianza y pruebas de significancia en R.	Laboratorio, grupos de hasta 3	30/11 – 04/12	10
Total Nota de Presentación		100		

Requisitos para rendir el examen final. Para tener derecho a rendir el examen final se requiere cumplir simultáneamente dos condiciones: una asistencia mínima de 70% y una Nota de Presentación igual o superior a 3,5. La asistencia mínima de 70% es, además, requisito para aprobar la actividad curricular en todos los casos, incluidos quienes se eximan del examen.

Eximición. Se eximirán del examen final quienes obtengan una Nota de Presentación igual o superior a 5,5 y, simultáneamente, un promedio igual o superior a 5,0 entre la Prueba 1 y la Prueba 2. Quienes cumplan ambas condiciones tendrán como nota final su Nota de Presentación.

Nota final. Para quienes rindan el examen, la nota final se calcula como: $\text{Nota de Presentación} \times 0,70 + \text{Examen} \times 0,30$.

Examen final. Escrito, presencial e individual, de formato mixto: preguntas de alternativa y preguntas de desarrollo, incluyendo la interpretación de resultados obtenidos con R. Cubre los contenidos de todo el semestre.

c) PROGRAMACIÓN

Cada fila corresponde a una semana de clases. Las Secciones 1 y 2 tienen sus dos bloques el lunes y el viernes; la Sección 3, el martes y el viernes. Las pruebas escritas se rinden el viernes en las tres secciones y la clase inmediatamente anterior de cada sección se destina a repaso.

Sesión	Semana	Tema	Bibliografía mínima obligatoria
1	17 – 21/08	Presentación del curso y test de diagnóstico. ¿Qué es la estadística? Datos, población, muestra y parámetro. Estadística descriptiva e inferencial.	Capítulo 1
2	24 – 28/08	Variables y escalas de medición: cuantitativas y categóricas, discretas y continuas, nominal, ordinal e intervalar. Introducción a RStudio: proyectos y archivo de datos.	Capítulo 2 (2.1) y 1.3
3	31/08 – 04/09	Aleatorización y muestreo aleatorio simple. Variabilidad muestral, error muestral y sesgos de muestreo, respuesta y no respuesta. (La Sección 2 no tiene clase el lunes 31/08: el contenido de la semana se desarrolla íntegramente el viernes 04/09 y se refuerza en la ayudantía.)	Capítulo 2 (2.2–2.3)
4	07 – 11/09	Estadística descriptiva I: tablas de frecuencia, gráficos de barras e histogramas, forma de la distribución. Medidas de centro: media, mediana y moda.	Capítulo 3 (3.1–3.2)
14 – 18/09	RECESO DE CLASES Y FIESTAS PATRIAS		
5	21 – 25/09	Clase de repaso y resolución de ejercicios (lunes 21/09 en las Secciones 1 y 2; martes 22/09 en la Sección 3). PRUEBA 1 el viernes 25/09 en las tres secciones.	Capítulos 1, 2 y 3 (3.1–3.2)
6	28/09 – 02/10	Estadística descriptiva II: medidas de variabilidad (rango, varianza y desviación estándar) y medidas de posición (cuartiles, rango intercuartílico, boxplot y puntajes z).	Capítulo 3 (3.3–3.4)
7	05 – 09/10	Estadística descriptiva bivariada: tablas de contingencia y diagramas de dispersión. Estadísticos muestrales y parámetros poblacionales. Introducción a la probabilidad: reglas del complemento, la suma y el producto.	Capítulo 3 (3.5–3.6) y 4 (4.1)
8	12 – 16/10	Probabilidad condicional e independencia. (El teorema de Bayes se presenta solo como ilustración breve, mediante un árbol de conteo, y no forma parte de la materia evaluada.) (Las Secciones 1 y 2 tienen clase solo el viernes 16/10: el lunes 12/10 es feriado.)	Capítulo 4 (4.1)

Sesión	Semana	Tema	Bibliografía mínima obligatoria
9	19 – 23/10	Distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas. La distribución normal de probabilidad y la regla empírica.	Capítulo 4 (4.2–4.3)
10	26 – 30/10	Distribución muestral: cómo varían los estadísticos de muestra a muestra. Distribución muestral de la media y teorema central del límite.	Capítulo 4 (4.4–4.5)
11	02 – 06/11	Repaso integrador: población, datos muestrales y distribución muestral (lunes 02/11 en las Secciones 1 y 2; martes 03/11 en la Sección 3). PRUEBA 2 el viernes 06/11 en las tres secciones.	Capítulo 4 (4.6)
12	09 – 13/11	Estimación puntual y error estándar. Intervalos de confianza para una proporción.	Capítulo 5 (5.1–5.2)
13	16 – 20/11	Intervalos de confianza para una media. Elección del tamaño de la muestra y margen de error.	Capítulo 5 (5.3–5.4)
14	23 – 27/11	Pruebas de significancia: las cinco partes, valor p, errores tipo I y II, y los límites de la significancia estadística.	Capítulo 6 (6.1–6.5)
15	30/11 – 04/12	Comparación de dos grupos: diferencia de proporciones y de medias. Regresión lineal y correlación: relación lineal, recta de mínimos cuadrados, coeficiente de correlación y r^2 .	Capítulos 7 (7.1–7.4) y 9 (9.1–9.4)
09 – 18/12	PERÍODO DE EXÁMENES		

Programa sujeto a modificaciones. Se podría incorporar material complementario a la bibliografía mínima. Las fechas de la Prueba 1 (viernes 25/09) y de la Prueba 2 (viernes 06/11) se sitúan dentro de los períodos evaluativos definidos por la Universidad y quedan sujetas a confirmación del Departamento. La fecha del examen final la fija el Departamento dentro del período del 09 al 18/12. El 18/08 (Día de la Solidaridad, San Alberto Hurtado) y el 20/10 (Aniversario de la Universidad) son conmemoraciones institucionales que el calendario académico no declara como suspensión de actividades: las clases se realizan con normalidad, salvo aviso institucional en contrario.

Bibliografía

- Agresti, A. (2018). Introducción. En Métodos estadísticos para las ciencias sociales (5.ª ed., pp. 1–10). Pearson.
- Agresti, A. (2018). Muestreo y medición. En Métodos estadísticos para las ciencias sociales (5.ª ed., pp. 11–28). Pearson.
- Agresti, A. (2018). Estadística descriptiva. En Métodos estadísticos para las ciencias sociales (5.ª ed., pp. 29–66). Pearson.
- Agresti, A. (2018). Distribuciones de probabilidad. En Métodos estadísticos para las ciencias sociales (5.ª ed., pp. 67–102). Pearson.
- Agresti, A. (2018). Inferencia estadística: Estimación. En Métodos estadísticos para las ciencias sociales (5.ª ed., pp. 103–138). Pearson.

Agresti, A. (2018). Inferencia estadística: Pruebas de significancia. En *Métodos estadísticos para las ciencias sociales* (5.ª ed., pp. 139–178). Pearson.

Agresti, A. (2018). Comparación de dos grupos. En *Métodos estadísticos para las ciencias sociales* (5.ª ed., pp. 179–214). Pearson.

Agresti, A. (2018). Regresión lineal y correlación. En *Métodos estadísticos para las ciencias sociales* (5.ª ed., pp. 247–286). Pearson.

Recursos complementarios: applets interactivos de Art of Stat, disponibles en <https://artofstat.com/web-apps>, y Apéndice de software (R) del texto de Agresti, pp. 527 y siguientes.